

基桩低应变完整性曲线的综合解释方法

韩 亮

(欧美大地仪器设备有限公司, 北京 100062)

摘要: 基桩低应变完整性测试方法先天不足的是往往只有一条实测速度曲线。对于实际工程中复杂多变的桩身阻抗和土阻力的影响, 仅仅依靠时域分析是远远不够的。本文结合实例提出时域分析、频域分析、行波模拟计算和侧剖面分析综合解释方法。

关键词: 基桩、低应变完整性 阻抗、时域分析、频域分析、行波、侧剖面分析

The comprehensive interpretation method of low strain integrity curve for deep foundation

Han Liang

(Earth Products China Limited, Beijing 100062)

Abstract: Thing is that low-strain pile integrity test methods are often only a measured velocity curve. For the impact of complicated pile impedance and soil resistance in the practical engineering, time domain analysis alone is not enough. Based on a practical case study, a comprehensive interpretation method with time domain, frequency domain, wave simulation and profile analysis is presented in this paper.

Key words: foundation pile; low strain integrity; impedance; time domain analysis; frequency domain analysis; travelling wave; profile analysis

1 前言

采用低应变反射波法检测桩身完整性时, 往往只获得一条实测的速度时程曲线。在桩形比较简单或桩身阻抗变化不大及土阻力对应力波影响较小时, 工程师可以利用这条速度时程曲线在时间域中对桩身完整性进行合理的解释; 但是, 当桩身阻抗变化加大或者存在较大土阻力影响时, 单纯依靠一个时间域分析手段显然无法获得符合实际情况的桩身完整性结果。如何解决这一难题呢? 笔者认为无外乎两种解决方案, 第一种是采用辅助的测试手段, 增加测试参数或曲线, 如在测试速度时程曲线基础上, 增加实测力时程曲线, 即机械阻抗法测试^[1]; 也可以采取预埋声测管, 即声波透射法^{[2][4]}; 当然必要时还可以采用抽芯以及相关物探方法等。总之, 由于多个测试参数的参与, 可以从其它物理特性反映桩身完整性信息, 更加清晰地认识桩身实际状况。另一种解决方案是基于这条实测速度曲线, 应用多种不同的分析技术并充分利用已知的桩土资料, 提炼有用信息, 达到合理解释的目的。比较这两种方案, 第一种虽然可以丰富测试信息, 但费时、费力、增加试验费用; 而第二种可以充分利用现有的分析计算技术, 依据工程师扎实的理论基础和实践经验, 既可获得较为满意的试验结果, 又省时、省力且节省费用。本文正是考虑到这一点, 针对第二种解决方案, 提出一种综合解释方法, 即将时间域分析、频率域分析、行波模拟计算和侧剖面分析结合起来。为了便于阐述, 本文结合一个工程实例介绍这一综合解释方法。

2 综合解释方法

某桥梁桩为钻孔灌注桩，冲击成孔，桩径 1.25m，桩长 7m，桩砼强度 C30；试桩所在的地层情况自上而下分别为砂质黄土、砂岩夹页岩、页岩夹砂岩，桩端位于风化线以下 2.5m。详情参见图 1 所示。施工记录显示实际灌注量为 11.0m³，与理论方量 8.6m³相比，充盈系数为 1.28。采用低应变反射波法测试，获得实测速度曲线，如图 2 所示。试验时桩身龄期 48 天，桩身平均波速 3850m/s。

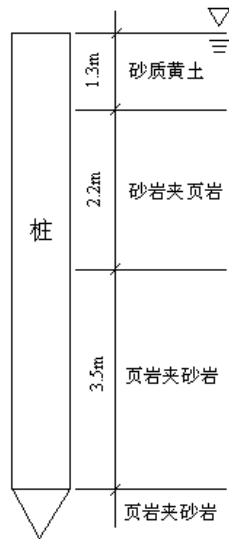


图 1 试桩所在地层情况

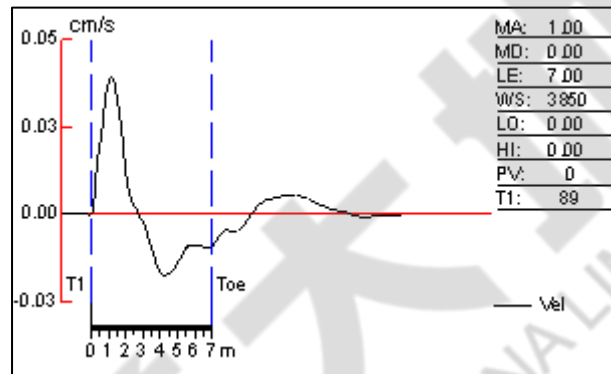


图 2 实测速度曲线

从实测曲线可见，入射脉冲宽度约为 2.5m；入射脉冲后存在阻抗变大相位，因特征相位脉冲宽缓，具体位置难以确定；桩底反射较弱。为此，通过傅里叶变换，将该时间域信号转换为频率域，如图 3 所示。频率域中特征频率峰与其谐振峰之间的频率差为 515Hz，对应桩身位置为桩顶以下 3.7m，反映在该处附近存在阻抗变化。由于目前各种测桩仪器的时间域采样频率都高达 50kHz 以上，时间域分辨率分辨率大大提高的同时，使得频率域的分辨率降低。因此，频率域提供的信息最终还要返回到时间域里去验证。

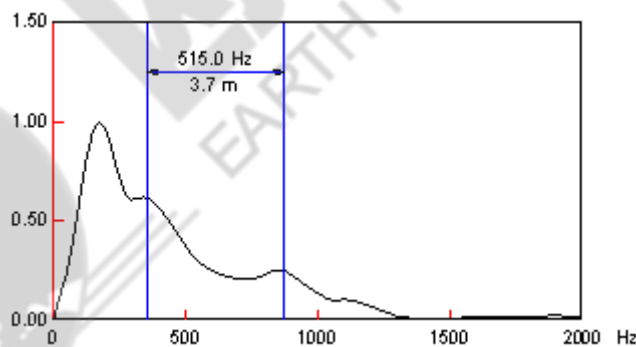


图 3 频率域曲线

采用侧剖面分析技术，调整由土阻力影响的参考线，对实测速度曲线与参考线之差进行积分并相对于桩顶截面进行归一化计算，得到桩身体积^[3]。图 4 为经过计算后的侧剖面图。计算的充盈系数为 1.26，小于或接近 1.28 实际充盈系数，计算结果偏于安全。阻抗增大起始位置为桩顶以下 3.5m 处，阻抗最大位置约为 5.6m 处。

至此，可以初步判定该桩桩身存在扩径现象。为了进一步验证，采用行波模拟计算技术，即将已知的桩土参数作为边界条件，模拟实测曲线和桩身体积^[5]。图 5 为模拟计算结果图。模拟结果为：0-3.5m 为理论截面积，3.5-5.6m 截面增大 60%，5.6-7.0m 截面增大 40%，桩身体积计算值为 10.8m³，充盈系数约为 1.26，与侧剖面分析结果类似，计算结果偏于保守。

综合各种计算结果，可以判定该桩桩顶下 3.5m 至桩端存在扩径，桩身完整性类别为 I 类桩。

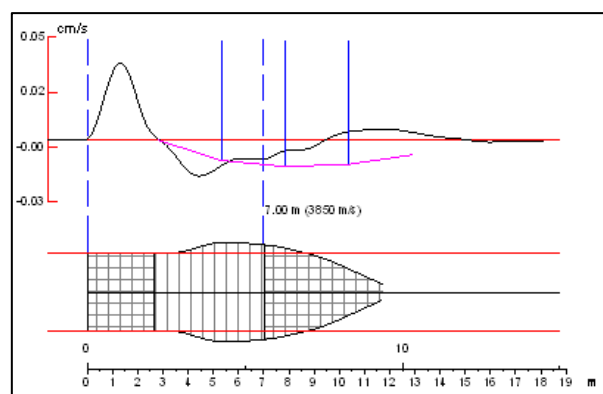


图 4 侧剖面计算结果

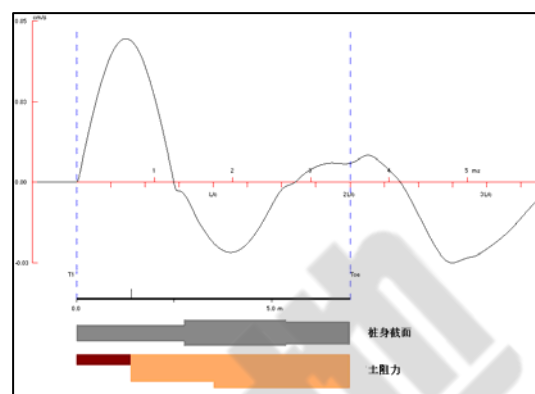


图 5 行波模拟计算结果

3 结论

3.1 本文提出的将时间域分析、频率域分析、侧剖面分析以及行波模拟计算多种分析技术结合起来进行综合解释，为准确分析桩身完整性提供了新的思路，特别是在桩土条件或实测曲线复杂的情况下。频率域分析可以提供时间域信号中的特征阻抗变化的频率成分以及谐振峰之间的差值等信息，可有效地配合时间域中相位变化。侧剖面分析可以结合实测曲线和实际桩土条件，剔除土阻力的影响，获得与实际灌注量相符的桩身截面变化。采用行波模拟分析技术，以桩土实际状况为边界条件，获得计算的速度时程曲线和桩身阻抗变化，最终得到与实际相符的灌注量。因此，掌握上述分析技术并结合使用不但大大提高解释准确性，而且也必将有力地提高测试人员的分析能力。

3.2 无论是时间域或频率域分析，还是侧剖面分析或行波模拟计算，都需要已知信息。已知资料越多，越有利于桩身完整性的判断，越有利于降低数据解释的多解性。因此，实践中不能仅就曲线而曲线，要注重收集与试桩有关已知资料，如地质报告、施工记录等。

参考文献

- [1] 韩亮.PIT基桩低应变动力试验分析技术[J].第16届全国结构力学会议论文集,2007
- [2] 韩亮.王正成.声波透射法新技术在桥梁灌注桩检测中的应用[J].铁道建筑,2006.10
- [3] 韩亮译.PIT桩身完整性测试仪手册[M].欧美大地仪器设备中国有限公司,2004
- [4] 陈凡等编.建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2003)[M].北京:中国建筑工业出版社,2003
- [5] 韩亮译. PIT-S桩身应力波模拟计算程序操作指南[M]. 欧美大地仪器设备中国有限公司,2005